土默特左旗毕克齐镇呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限公司“10·12”中毒窒息事故调查报告

2025年10月12日15：20左右，在土默特左旗毕克齐镇祆太村西呼和浩特市嘉盛新能源有限公司原料库内，负责劳务外包单位呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限责任公司的员工清洗行车操作室玻璃作业过程中发生一起中毒窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《内蒙古自治区安全生产条例》（第十三届人民代表大会常务委员会第101号公告）等有关法律法规的规定，在接到事故报告后，土默特左旗人民政府成立了由旗应急管理局牵头，旗发改委、公安局、工会、人社局、毕克齐镇政府、纪委、检察院参加的土默特左旗毕克齐镇呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限公司“10·12”中毒窒息亡人事故调查组，同时聘请2名专家信利忠、王志刚参与事故调查技术分析。事故调查组按照“四不放过”的原则，对事故单位及事故相关人员进行调查取证，并对事发地点进行实地勘查。通过调查取证和综合分析，查明了事故的原因、认定了事故的性质和责任，同时举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.劳务承包单位：呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限责任公司（以下简称汇鑫公司）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：樊某某

注册资本：贰佰万（人民币元）

统一社会信用代码：91150121*****2850Q

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇沃太村西北藕华仓储后院

成立日期：2021年8月16日

经营范围：生产线劳务承包，物业管理及服务，水、电、暖、机电设备

安装服务，网络设备安装服务。（待取得许可证方可经营）。保洁服务、家政服务、装卸服务，办公设备、保洁材料、建筑材料、装饰装潢材料、金属材料、五金交电、机电设备等销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.发包单位：呼和浩特市嘉盛新能源有限公司（以下简称嘉盛新能源公司）

类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪某某

注册资本：贰亿捌仟陆佰贰拾玖万元（人民币元）

统一社会信用代码：9115012*****185656

住所：土默特左旗兵州亥区域服务中心沃太村

登记日期：2025年9月9日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：垃圾焚烧处理发电（此项目仅供办理审批许可，未经审批不得从事经营活动）及发电等衍生产品的销售；环保技术开发、咨询服务；资源再生及综合利用的技术开发与咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

该公司一期工程于 2018 年建成投产，一期建设规模为日处理生活垃圾 1000 吨，配套建设 2×500t/d 中温中压循环流化床垃圾焚烧炉+2×12MW 空 冷汽轮发电机组及其它配套辅助工程。

2024年在现有规模基础上扩建工程新增日处理生活垃圾 750 吨焚烧线， 建设 1×750t/d 炉排炉+1×750t/d 中温中压余热锅炉和 1×12MW 空冷汽轮发电机组及其配套辅助设施，配套扩建300 吨/日污水处理设施。

（二）协议签署情况

2025年4月30日，呼和浩特市嘉盛新能源有限公司（甲方）与呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限责任公司（乙方）签订劳务外包合同。劳务承包工作范围为垃圾预处理、锅炉除尘、生产清卫、厂区保洁等10项工作。承包期限：2025年5月1日至2026年4月30日，合同约定劳务费用2.76元/吨。合同附件2劳务外包工作范围及要求第一项，明确了事发相关作业属于乙方工作范围；合同附件4为劳务外包项目安全管理协议书，明确了双方的安全责任和权利。

(三)事故发生单位安全管理情况

1.事故相关的生产工艺流程

垃圾运输采用公路运输，从垃圾转运站和垃圾收集站用垃圾运输车运至焚烧发电厂。垃圾运输车经地磅房汽车衡自动称重后进入主厂房卸料间，将垃圾卸入原生垃圾库贮存。垃圾在原生垃圾库中存放脱除一定的渗滤液水分后，经分选、除铁、破碎等预处理程序，再进入垃圾成品库。

垃圾成品库中的垃圾由垃圾抓斗吊抓起，放入每台焚烧炉的垃圾受料斗，经一级螺旋给料机和二级螺旋给料机按负荷量的要求把垃圾送至焚烧炉炉膛内焚烧，同时加入石灰石进行炉内脱硫。

燃煤由汽车运输到厂，经地磅计量之后卸入干煤库。燃煤从干煤库输送至破碎室进行破碎后用斗式提升机和带式输送机送至锅炉房炉前煤斗，再经螺旋给煤机送入炉膛，与炉膛内的高温床料混合，循环燃烧。

燃烧空气分为一、二次风。一、二次风机从垃圾贮坑上方吸风。一次风经过空气预热器加热后，由炉膛底部风室进入燃烧室参与燃烧。二次风经过空气预热器加热后，从炉膛侧墙，左右对称，分上、中、下三层，分级送入炉内燃烧。

生产工艺流程简图

2.事发原生垃圾库情况

发生事故的原生垃圾库位于公司主厂房南侧垃圾卸料间，垃圾卸料平台跨度为21m、长79.5m、高7m，设有6个卸车门。垃圾卸料大厅底层布置有渗滤液处理间、空压站等。空压站跨度为 10m，长21m。原生垃圾库位于垃圾卸料间北侧，跨度为 24m、长 79.5m，其中垃圾坑宽24m、长56m、地坪-5m。垃圾坑采用具有良好的防渗漏钢筋混凝土结构，坑底做成斜坡向一侧倾斜，以便垃圾中的渗滤液向一侧汇集到渗滤液收集池，最后汇集到收集坑。原生垃圾库内设置起重量为12.5t的垃圾抓斗起重机2台。原生垃圾库两侧 7m 层设有抓斗检修平台，初步破碎机也位于两侧 7m 层。司机室位于卸料平台上 13.50m。在原生垃圾库上方，安装一次风6台。

嘉盛新能源公司原生库每天入库垃圾约700t，储存发酵2-3天，事发时库内储存垃圾约7000吨。在垃圾熟化、发酵过程中产生硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害气体。

（四）事故项目安全管理情况

1.作业人员安全培训教育情况。2025年10月12日，嘉盛新能源公司安全环保处对汇鑫公司作业人员樊某某、王某某、贾某某进行垃圾坑控制室擦玻璃施工作业危险告知，汇鑫公司没有提供作业前对作业人樊某某、贾某某的安全交底培训记录；汇鑫公司也无对作业人贾某某的三级安全培训教育记录。嘉盛新能源公司提供的作业人贾某某三级安全教育培训考试试卷，试卷无具体日期，2025年1月16日嘉盛新能源公司组织的关于有限空间作业培训无贾某某接受培训的记录，且樊某某、王某某考试试卷笔迹相同。

2.作业安全措施落实情况。2025年10月12日，汇鑫公司编制了垃圾坑控制室擦玻璃施工方案，但未提交嘉盛新能源公司审核。2025年10月12日10时18分，嘉盛新能源公司许可办理热力机械第一种工作票，工作负责人为王某某，工作班成员为樊某某、贾某某，工作许可人为云某某，批准工作时间为2025年10月12日14：00至10月12日18：00；许可办理高处

安全作业证，工作负责人为王某某，作业人贾某某，监护人樊某某，工作许可人为云某某，批准动火时间为2025年10月12日14：00至10月12日18：00；许可办理有限空间安全作业证，工作负责人为王某某，作业人贾某某，监护人樊某某，工作许可人为云某某，批准动火时间为2025年10月12日14：00至10月12日18：00，有限空间安全作业证未明确此次危险作业等级，嘉盛新能源公司《有限空间现场作业管理制度》未明确原生库行车操作室外侧玻璃清洗作业等级及审批程序。

3.安全管理落实情况。汇鑫公司安排杨某某、贾某某在行车抓斗上固定作业平台进行行车吊人作业，已违反《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）5.1起重机械严禁以任何方式吊载人员的要求。汇鑫公司监护人樊某某负责作业现场安全监护工作，嘉盛新能源公司安全环保处负责有限空间作业的监督检查，全面落实有限空间作业的安全措施。经询问调查，监护人樊某某作业时不在现场，未按照《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令13号）要求做到全程进行监护，工作负责人王某某安全措施确认流于形式，未督促作业人贾某某按照作业票安全措施要求其佩戴防毒面具，作业人只佩戴普通防尘口罩就在作业票签字确认，且作业前未进行有害气体检测，嘉盛新能源公司安全环保处未对此次有限空间作业进行有效监督检查。且汇鑫公司安排未取得高处作业操作证作业人员贾某某进行高处清洗玻璃作业。

（五）事故现场情况

1.死亡人员位置。原生垃圾库位于厂区南侧，用于垃圾贮存发酵，死者跌落位置位于原生库垃圾坑行车操作室正下方垃圾堆上，距卸料口平台约4米位置。经现场勘查，原生库垃圾坑立面情况、事发位置如图所示：

2.事故垃圾坑内气体检测情况。2025年10月13日土默特左旗应急管理局组织2名专家及嘉盛新能源公司相关人员，在事发现场垃圾坑内进行气体分析检测。经检测，一氧化碳检测数值变化不稳定且检出值出现超出仪器最大量程500PPm的结果、可燃气体检测数值变化不稳定且检出值超出爆炸下限的结果，硫化氢检测数值变化不稳定且检出值出现33.6ppm的结果，检测值超出《工业场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中规定的硫化氢最高允许浓度10mg/m的规定、一氧化碳短时间接触允许浓度30mg/m的规定，氧含量检测数值变化不稳定且检测值出现14%的低数值。

二、事故发生经过与应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月12日，汇鑫公司现场负责人王某某向嘉盛新能源公司申请办理原生库控制室玻璃清洗作业工作票（热力机械第一种工作票，票号：0000196；有限空间安全作业证，票号：0000249；高处安全作业证，票号：0000301），樊某某安排贾某某进行控制室玻璃清洗。13时

30分左右，杨某某、贾某某找来两块踏板固定在行车抓斗上，贾某某携带擦玻璃杆、水桶等清洗工具，站在踏板上系好安全带，行车操作人员利用行车移动抓斗至控制室西侧开始清洗，在清洗正面第三块玻璃时，擦玻璃杆掉入垃圾坑内，贾某某利用对讲机与行车控制室操作人员联系，将抓斗向下移动，准备取回掉落的玻璃杆，在抓斗下降过程中，清洗用的水桶也掉下去了，贾某某利用对讲机与行车操作人员冯某某沟通将抓斗下降至垃圾坑底部区域，站在抓斗弯梁上解开安全绳，准备取回清洗玻璃工具时跌入坑底。

15时26分，行车操作人员冯某某电话通知现场负责人王某某。杨某某电话通知监护人樊某某后，系上安全绳由东侧卸料口下去救援，下到垃圾坑3米左右时晕倒，平台上方人员将其拉回至平台。

15时30分，现场负责人王某某电话通知嘉盛新能源公司总经理助理贾某，汇鑫公司经理拨打120急救电话。

樊某某到达事故现场后，穿戴正压呼吸器进入垃圾坑将贾某某救出至地面平台。

15时50分，120到现场后确认，贾某某已没有生命体征，把杨某某拉走救治。

16时25分，监护人樊某某拨打110报警。

16时58分，毕克齐镇派出所民警到达事故现场。

（二）应急救援情况

事故发生后，行车操作人员冯某某于2025年10月21日15时26分电话通知现场负责人王某某，贾某某晕倒在垃圾坑底部区域；现场人员杨某某电话通知监护人樊某某后，系上安全绳由东侧卸料口下去救援，下到垃圾坑3米左右时晕倒，平台上方人员将其拉回至平台。

15时30分，现场负责人王某某电话通知嘉盛新能源公司总经理助理贾某，汇鑫公司经理拨打120急救电话。

樊某某到达事故现场后，穿戴正压呼吸器进入垃圾坑将贾某某救出至地面平台。

15时50分，120到现场后确认，贾某某已没有生命体征，把杨某某拉走救治。

16时25分，监护人樊某某拨打110报警，110指挥平台接警后通知属地派出所、旗应急管理局及发改委等相关部门前往事故现场开展事故调查工作。

以上情况，由事故调查组现场勘验及询问笔录等相关证据支持。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：贾某某，男，汉族，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失125万元（不含事故罚款）。

四、事故原因

（一）直接原因

经现场勘查及询问相关人员后进行综合分析，事故的直接原因:

1.行车操作室玻璃清洗作业距地面高度12米，属于高处作业，原生库垃圾坑对照59号令对有限空间的定义，及应急厅函〔2020〕299号文件关于有限空间特点的说明属于有限空间，下入垃圾坑底部区域作业属于有限空间作业。10月12日嘉盛新能源公司批准的有限空间安全作业证，填写的受限空间名称为垃圾库，没有具体部位；10月12日当天，库内储存垃圾约为7000吨，在垃圾熟化发酵过程中，会产生硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害气体。

2.事发前，垃圾抓斗行车对操作室下方垃圾进行抓吊作业，因抓吊垃圾使垃圾堆内积聚的有毒气体释放，增大此区域有毒有害气体浓度；经模拟实验，垃圾抓吊后进行检测垃圾坑底部区域有毒有害气体及氧浓度，检测结果为硫化氢：33.6ppm，一氧化碳：超标最高500ppm检测限，甲烷：超爆炸下限检测限，氧浓度：15%。

3.由于一次风机安装位置较高，气体抽取过程中未能有效抽吸低洼处气体，硫化氢气体密度大于空气，库内低洼处存在死区空间，导致有毒有害气体浓度超标;

4.死亡人员未佩戴防毒面具进行作业。仅佩戴防尘口罩。

综上所述，事故直接原因是作业人员贾某某未佩戴满足安全要求的防护用具，违规进入含有一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体的垃圾坑底部区域，因吸入一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体造成其死亡。

（二）间接原因

1.汇鑫公司高处、有限空间作业现场安全管理严重缺失，高处作业时利用行车违规吊人作业，作业前未对作业人、监护人进行安全交底培训；作业现场没有安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全风险告知、应急救援预案；没有配备气体检测报警仪；没有配备劳动防护用品和应急救援设备；且作业时监护人不在现场监护，没有依法落实安全生产主体责任。

2.樊某某，未按照《工贸企业有限空间作业安全管理规定》（应急管理部令13号）履行监护人职责，作业时不在现场，且未能在作业前对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，未确认防护用品能够正常使用且作业现场未配备必要的应急救援装备，未确保各项作业条件符合安全要求。

3.嘉盛新能源公司安全生产主体责任落实不到位，未能有效对发包项目进行统一协调、管理；作业票证审批流于形式，高处作业人员未取得高处作业操作证，有限空间安全作业证作业部位不明确；现场监督检查执行不到位，对此次作业监护人不在现场的隐患没有有效监督；有限空间

台账未辨识垃圾坑、现场作业安全管理制度无相关部门安全职责及审批程序。

五、事故性质

经事故调查组调查认定，呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限责任公司“10·12”中毒和窒息事故是有限空间管控措施不落实，作业人员未佩戴满足安全要求的防护用具，违规进入含有一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体的垃圾坑底部区域作业造成的一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

贾某某，男，汉族，事故死者。鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限责任公司。高处、有限空间作业现场安全管理严重缺失，高处作业时利用行车违规吊人作业，作业前未对作业人、监护人进行安全交底培训；作业现场没有安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全风险告知、应急救援预案；没有配备气体检测报警仪；没有配备劳动防护用品和应急救援设备；且作业时监护人不在现场监护，没有依法落实安全生产主体责任。对本起事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，由土默特左旗应急管理局给予行政处罚。

2.樊某某。未按照《工贸企业有限空间作业安全管理规定》（应急管理部令13号）履行监护人职责，作业时不在现场，且未能在作业前对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，未确认防护用品能够正常使用且作业现场未配备必要的应急救援装备，未确保各项作业条件符合安全要求。对本起事故的发生负有安全管理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由土默特左旗应急管理局给予行政处罚。

七、事故主要教训

一是贾某某（死者）安全意识淡薄，未佩戴满足安全要求的防护用具，违规进入含有一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体的垃圾坑底部区域，缺乏风险辨识管控能力。

二是呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限责任公司。作业现场安全管理严重缺失，高处作业时利用行车违规吊人作业，作业前未对作业人、监护人进行安全交底培训；作业现场没有安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全风险告知、应急救援预案；没有配备气体检测报警仪；没有配备劳动防护用品和应急救援设备；且作业时监护人不在现场监护，没有依法落实安全生产主体责任。

三是呼和浩特市嘉盛新能源有限公司。主体责任落实不到位，未能有效对发包项目进行统一协调、管理；作业票证审批流于形式，高处作业人

员未取得高处作业操作证，有限空间安全作业证作业部位不明确；现场监督检查执行不到位，对此次作业监护人不在现场的隐患没有有效监督；有限空间台账未辨识垃圾坑、现场作业安全管理制度无相关部门安全职责及审批程序。

八、事故防范及整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，有效防范此类事故再次发生，提出如下措施建议:

（一）落实企业安全生产主体责任，防范化解重大安全风险。汇鑫公司要建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施安全生产教育和培训计划；保证安全生产投入的有效实施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急救援预案并有针对性地定期开展 演练，完善生产安全事故报告机制，全面防范化解重大安全风险。

嘉盛新能源公司要全面排查治理事故隐患，全面落实主要负责人的安全生产职责和企业安全生产主体责任。要深刻反思、深挖根源，系统查找原因，举一反三，切实采取强有力措施加强安全生产工作。要立即组织开展《安全生产法》等法律法规和生产安全事故案例的培训教育，切实提高安全生产法治意识和责任意识；要全面排查公司各级领导、各部门、各岗位员工落实安全生产法律法规和规章制度的情况；要对承包单位进行全面排查摸底，建立承包单位安全管理清单和台帐，明确双方的安全管理职责并确保落实，并及时督促整改发现的安全问题；全面依法落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，决不允许“一包了之、包而不管”。

（二）落实有限空间管理规定，强化有限空间安全风险管控。嘉盛新能源公司要检查督促承包单位全面辨识管控有限空间安全风险，设置安全警示标志，按规定配备个人劳动保护用品，配齐通风检测作业仪器装备。有限空间作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。必须开展安全技术交底和安全培训，作业现场必须设置监护人员；要加强从业安全教育培训，发挥事故警示教育作用，针对员工个体防护意识薄弱、自救互救基本常识匮乏等问题，专题开展有限空间作业“有效自救、科学施救”等应急知识安全宣传教育；定期开展有限空间应急救援演练，提高从业人员防范事故意识、风险辨识能力和现场处置能力，坚决避免因盲目施救造成人员伤亡扩大的悲剧。

（三）进一步健全完善安全监管体系。旗发改委要进一步健全完善安全生产责任体系，压实压紧行业监管责任，切实增强安全监管力量配置。要严格按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，全面推行安全生产清单制管理，明确企业安全生产监

管主体、安全检查内容、检查频次，明确企业各级各部门安全生产工作职责、风险管控责任措施和重点岗位人员日常工作内容要求，确保安全生产时时有人抓、事事有人管，不留死角和盲区。要督促企业严格落实安全生产主体责任，对承包单位的安全生产工作实行统一协调、管理，绝不允许“一包了之、包而不管”。

（四）切实树立安全发展理念，强化安全红线意识。毕克齐镇政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，时刻绷紧安全生产这根弦，始终保持清醒头脑，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，以对事业负责、对人民负责的态度，切实担负起“促一方发展，保一方平安”的政治责任，统筹抓好安全生产与经济社会发展，坚决落实国家、自治区、市、旗关于安全生产工作的决策部署，做到铁心布置、铁面检查、铁腕执法，以铁的作风把安全生产工作抓严、抓细、抓实。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产经营管理和各项社会活动的全过程，从根本上提高科学发展、安全发展水平，坚决防范遏制生产安全事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。